Problemas inversos con objetivos mixtos y restricciones de igualdad sobre redes neuronales sustitutas

S. Scala[a], R. Lopez[a]

[a] *Artelnics, Salamanca, Espana*

Abstract

El diseno industrial optimo suele plantearse como la busqueda de un unico punto optimo sobre un modelo sustituto entrenado con datos. Muchos problemas de ingenieria, sin embargo, no piden un optimo sino *una especificacion*: un valor objetivo que debe alcanzarse exactamente (un acabado, una dureza, una carga). En este trabajo tratamos el diseno inverso como la recuperacion del *conjunto factible completo* (la variedad de soluciones) que satisface una especificacion impuesta como restriccion de igualdad sobre la salida de una red neuronal sustituta. Sobre ese planteamiento construimos un esquema de optimizacion de respuesta de *sentido mixto*, en el que distintas salidas del mismo problema pueden minimizarse, maximizarse o fijarse simultaneamente, y un criterio de seleccion que ordena las soluciones de la variedad por su *robustez*, calculada con el Jacobiano analitico de la red, equilibrada con su centralidad en el dominio. El metodo maneja de forma nativa restricciones de caja, afines (incluido el simplex composicional) y no lineales. Lo validamos en dos casos con datos reales y solo variables numericas: el torneado CNC de acero inoxidable AISI 304 (fijar la rugosidad, minimizar la fuerza de corte y maximizar la tasa de arranque de material) y la dureza de aleaciones de alta entropia sobre el simplex de composicion (fijar la dureza y recuperar la variedad de aleaciones factibles). En ambos casos se recupera una variedad rica y diversa de disenos que cumplen la especificacion, con satisfaccion exacta de las restricciones afines, y se selecciona de ella el diseno mas robusto. Una comparacion honesta, en la que damos la misma reparacion a las lineas base, muestra que la reparacion es el factor decisivo de factibilidad (sin ella la restriccion de simplex es inviable por muestreo) y que la aportacion propia del metodo son los objetivos de sentido mixto y la seleccion por robustez.

Keywords: diseno inverso, optimizacion de respuesta, redes neuronales

sustitutas, restricciones de igualdad, robustez, objetivos mixtos

1. Introduccion

La cadena habitual del diseno industrial guiado por datos entrena un modelo sustituto $f : \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ (a menudo una red neuronal) sobre medidas experimentales o de simulacion, y despues busca condiciones de operacion que optimicen una o varias salidas. En trabajos previos abordamos esta busqueda con estrategias sin derivadas que explotan el bajo coste de evaluar la red y proyectan las muestras sobre las restricciones antes de evaluarlas, garantizando la factibilidad por construccion.

Ese planteamiento devuelve un unico optimo (o un frente de Pareto). Sin embargo, una parte importante de los problemas de ingenieria no se formula como "optimizar", sino como "alcanzar una especificacion": fabricar una pieza con un acabado superficial dado, una aleacion con una dureza dada, un proceso que opere a una carga dada. En estos casos el objetivo natural es una *restriccion de igualdad* sobre la salida, $f_k(\mathbf{x}) = c$, y su solucion no es un punto sino una *variedad*: el conjunto de todas las recetas que cumplen la especificacion. Recuperar esa variedad, en lugar de un solo representante, tiene valor practico directo: permite elegir despues, entre todas las soluciones equivalentes en la especificacion, la que mejor satisface criterios secundarios (coste, productividad) o la mas robusta frente a errores de fabricacion.

Este articulo desarrolla esa idea con tres contribuciones. Primera, planteamos el diseno inverso como la recuperacion de la variedad factible definida por una o varias restricciones de igualdad sobre la red sustituta (Seccion 2). Segunda, generalizamos la formulacion a *objetivos de sentido mixto*, en los que sobre un mismo problema conviven salidas a minimizar, a maximizar y a fijar. Tercera, introducimos un criterio de seleccion que ordena las soluciones de la variedad por robustez, medida con el Jacobiano analitico de la red y ponderada por el dominio, y la equilibra con la centralidad del punto en la caja de diseno. El metodo se valida en dos casos con datos reales y variables numericas (Secciones 3 y 4).

2. Optimizacion de respuesta de sentido mixto

2.1. Planteamiento

Sea $f : \mathcal{X} \subseteq \mathbb{R}^p \to \mathbb{R}^q$ una red neuronal entrenada, con entradas $\mathbf{x}$ acotadas a una caja $\mathcal{X} = \prod_i [l_i, u_i]$. A cada salida j se le asigna un *sentido*

$s_j \in \{\min, \max, \text{fijo}\}$. Las salidas "fijo" llevan un valor objetivo c_j; las salidas "min"/"max" definen los objetivos de optimizacion. Ademas se admiten restricciones sobre entradas y salidas: de caja, afines $\mathbf{a}^\top \mathbf{x} \bowtie \beta$ (incluido el simplex $\sum_i x_i = 1$) y no lineales $g(\mathbf{x}) \bowtie \beta$.

2.2. Objetivo fijo y variedad factible

Un objetivo de igualdad $f_k(\mathbf{x}) = c_k$ se impone como una banda estrecha $|f_k(\mathbf{x}) - c_k| \leq \varepsilon$ alrededor del valor objetivo. El optimizador muestrea el dominio, repara las muestras sobre las restricciones afines, evalua la red y retiene las que caen en la banda, contrayendo iterativamente el dominio alrededor de la region factible. El resultado no es un punto sino un conjunto de soluciones $\{\mathbf{x}^{(r)}\}$ que aproxima la variedad $\mathcal{M}_c = \{\mathbf{x} \in \mathcal{X} : f_k(\mathbf{x}) = c_k\}$.

2.3. Sentidos mixtos

Cuando junto a una salida fija coexisten salidas a minimizar o maximizar, la igualdad se mantiene como banda y los sentidos min/max se optimizan sobre ella, devolviendo el frente de compromiso restringido a la variedad. Asi, un mismo problema puede, por ejemplo, *fijar* una salida, *minimizar* otra y *maximizar* una tercera, que es exactamente la situacion del caso 3. Fijar simultaneamente dos salidas ($f_{k_1} = c_1$ y $f_{k_2} = c_2$) recupera la interseccion de dos variedades.

2.4. Robustez y seleccion

Todas las soluciones de $\mathcal{M}_c$ cumplen la especificacion por igual; se distinguen por su sensibilidad a errores en las entradas. Definimos la robustez de una solucion mediante el Jacobiano analitico de la red, ponderado por el tamano del dominio de cada entrada,

$$S(\mathbf{x}) \;=\; \sqrt{\sum_{i=1}^{p} \Big(\frac{\partial f_k}{\partial x_i}(\mathbf{x}) \, (u_i - l_i) \Big)^2}, \tag{1}$$

de modo que S estima la deriva de la salida si cada entrada se desviara en una fraccion de su rango. Un valor menor indica un diseno mas manufacturable. El Jacobiano se obtiene con el mismo motor de diferenciacion que emplea el optimizador (validado frente a diferencias finitas). La seleccion final combina robustez y *centralidad* (margen a las paredes de la caja) con un unico parametro $\alpha \in [0, 1]$ mediante la media geometrica $C^{1-\alpha} \, R^{\alpha}$, de forma que $\alpha = 0$ elige el diseno mas central y $\alpha = 1$ el mas robusto.

3. Caso A: torneado CNC de AISI 304

Datos y sustituto. Partimos de una campana factorial replicada de torneado de acero inoxidable austenitico AISI 304 (Canal y Borille, 2022). Las variables de decision (numericas) son la velocidad de corte v_c, el avance f y la profundidad de pasada a_p, junto con el estado de desgaste de la herramienta VB tratado como variable numerica. Las respuestas son la rugosidad media R_a y la fuerza de corte resultante F; la tasa de arranque de material MRR $= v_c\, f\, a_p$ es analitica. Entrenamos una red sustituta multisalida $(v_c, f, a_p, VB) \to (R_a, F)$ con seleccion de arquitectura de neuronas. La fuerza se predice con precision ($R^2 \approx 0{,}99$); la rugosidad, dominada por el avance pero con dispersion de replicas, alcanza $R^2 \approx 0{,}7$ y su dispersion define la tolerancia natural de la banda de igualdad.

Diseno de sentido mixto. Planteamos el problema mixto: *fijar* R_a en una especificacion de acabado, *minimizar* la fuerza F y *maximizar* la productividad MRR. Fijado el objetivo de rugosidad en un valor alcanzable del rango del sustituto (aqui $R_a \approx 0{,}62$ μm), el optimizador recupera una variedad de **3400 recetas** que mantienen R_a dentro de la banda $[0{,}605, 0{,}638]$ μm. Sobre esa variedad, la fuerza recorre $[136, 429]$ N y la MRR $[7{,}6, 28{,}4]$, de modo que la minimizacion de F y la maximizacion de la MRR compiten a lo largo del conjunto factible (Figura 1). Como el problema solo tiene tres palancas continuas, la variedad de R_a constante es una superficie bidimensional directamente visualizable en el espacio de decision (Figura 2).

Seleccion y multiobjetivo de igualdad. El criterio de la Seccion 2.4 devuelve recetas distintas segun α: el diseno mas robusto reduce a la mitad la sensibilidad respecto de una eleccion central. Al anadir la minimizacion explicita de F bajo la rugosidad fija, el solver alcanza una receta de fuerza minima ($F \approx 78$ N). Finalmente, fijando simultaneamente R_a y F se recupera la interseccion de ambas variedades (5100 soluciones), que ilustra la capacidad multiobjetivo de igualdad.

4. Caso B: dureza de aleaciones de alta entropia sobre el simplex

Datos y sustituto. El segundo caso usa una tabla publica de dureza Vickers de aleaciones de alta entropia (Wen et al., 2019). Las entradas son las diez fracciones atomicas (Al, Co, Cr, Cu, Fe, Mn, Mo, Ni, Ti, V), que suman uno, y la salida es la dureza HV. El sustituto alcanza $R^2 \approx 0{,}87$ sobre 370

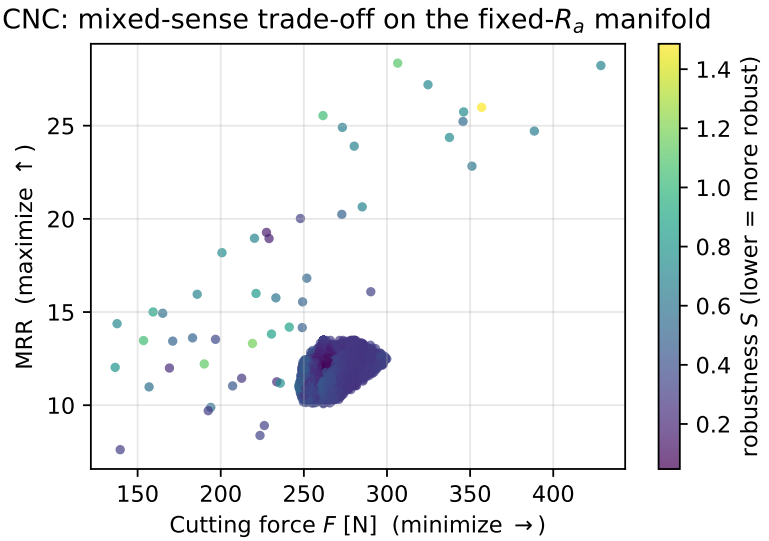


Figura 1: Caso A. Compromiso de sentido mixto sobre la variedad de R_a fijo: cada punto es una receta con la rugosidad en la especificacion; el eje horizontal es la fuerza a minimizar y el vertical la MRR a maximizar, coloreados por la robustez S de la ecuacion (1).

aleaciones. La composicion impone la restriccion afin de *simplex* $\sum_i x_i = 1$, la prueba canonica del operador de reparacion afin.

Recuperacion de la variedad de aleaciones. Fijamos la dureza en un valor alcanzable ($HV \approx 546$) y recuperamos la variedad de composiciones que la producen. El optimizador devuelve **170 aleaciones** distintas, todas sobre el simplex con error maximo $|\sum_i x_i - 1| = 0$ (satisfaccion exacta de la restriccion afin). La variedad es diversa: cada fraccion recorre entre el 44 % y el 99 % de su rango admisible (Figura 3), lo que muestra que existen familias de aleaciones muy distintas con la misma dureza. Sobre ese conjunto, la robustez de la ecuacion (1) separa las composiciones poco sensibles a la variacion de composicion de las muy sensibles (Figura 4), y la seleccion centralidad–robustez recomienda la aleacion mas manufacturable.

5. Comparacion honesta con lineas base

Para separar la aportacion real del metodo de la de la reparacion, damos a las lineas base *el mismo operador de reparacion* que usa nuestro metodo.

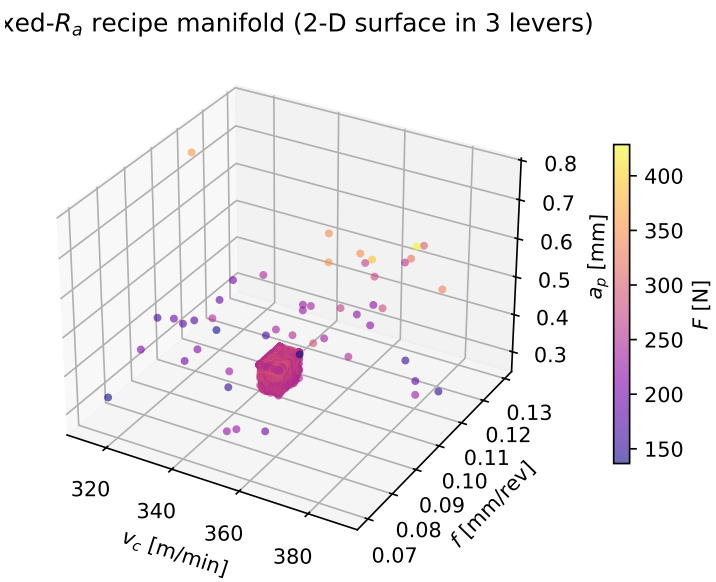


Figura 2: Caso A. La variedad de recetas con R_a fijo es una superficie bidimensional en las tres palancas continuas (v_c, f, a_p), coloreada por la fuerza de corte F.

Sobre un presupuesto comparable de evaluaciones y con un criterio de factibilidad identico (banda de igualdad en la salida mas la restriccion de simplex en las entradas), comparamos: muestreo por rechazo *sin* reparacion; muestreo por rechazo *con* reparacion (una ronda de muestreo, reparacion afin de entradas, reparacion de la salida y filtrado, exactamente los mismos operadores); y nuestro metodo iterativo con contraccion del dominio. La Tabla 1 resume los resultados y la Figura 5 los ilustra.

De aqui extraemos tres conclusiones *honestas*. Primera, la reparacion es el factor decisivo: sin ella la restriccion de simplex de la HEA es inviable por muestreo (0 % de factibilidad, residuo medio 0,99), mientras que con ella se satisface de forma exacta ($|\sum x - 1| = 0$). Segunda, para la *mera cobertura* de la variedad de un objetivo fijo, el rechazo reparado de una sola ronda cubre tanto o mas que nuestra contraccion iterativa (22.9 % frente a 5.7 % en CNC): la contraccion esta disenada para *converger*, no para cubrir, y concentra las soluciones en una subregion. Tercera, la aportacion propia del metodo esta en otro lugar: sus soluciones son en promedio mas robustas (sensibilidad media 0,44 frente a 0,75 en CNC), maneja *sentidos mixtos* que el rechazo no optimiza (minimizar F y maximizar la MRR sobre la banda,

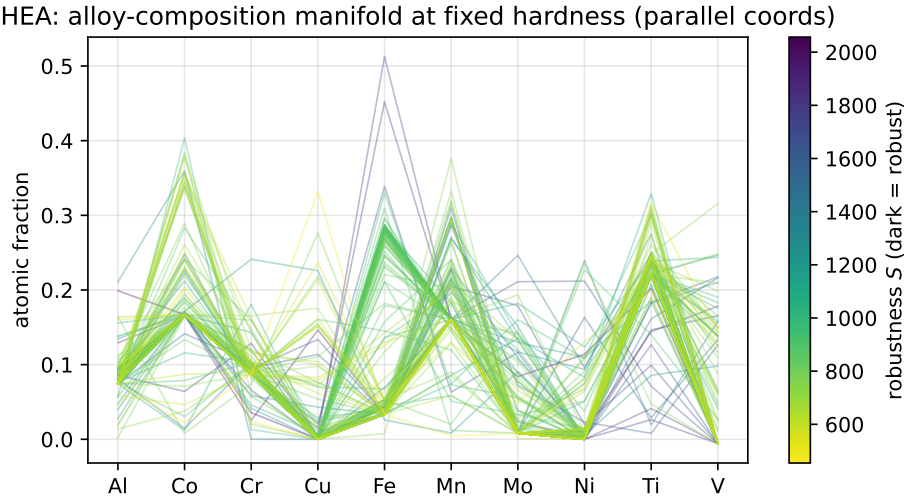


Figura 3: Caso B. Variedad de composiciones con dureza fija, en coordenadas paralelas sobre las diez fracciones atomicas (suma uno). El color codifica la robustez S; las trayectorias oscuras son las aleaciones mas robustas.

Cuadro 1: Comparacion con la misma reparacion. Factibilidad = fraccion de evaluaciones que cae en la banda de igualdad (y satisface el simplex en HEA).

Metodo	Reparacion	CNC fact.	HEA fact.	HEA $\lvert\sum x - 1\rvert$
Rechazo	no	7.8 %	**0 %**	0.99
Rechazo	si	**22.9 %**	3.0 %	**0.000**
Nuestro (iterativo)	si	5.7 %	pocos	0.000

Seccion 3) y, sobre todo, la *seleccion por robustez* extrae del mismo conjunto factible reparado el diseno mas robusto, con una sensibilidad muy inferior a la de una solucion factible tipica (Figura 6: S de 0,75 a 0,077 en CNC, de 1092 a 319 en HEA).

En resumen, el rechazo reparado es una linea base simple y fuerte para cubrir la variedad de un objetivo unico; el valor de nuestro planteamiento es la reparacion que hace factible el problema, el manejo de objetivos de sentido mixto y la seleccion por robustez. La comparacion con un algoritmo evolutivo (NSGA-II) dotado del mismo operador de reparacion queda como trabajo en curso, y se espera que se comporte como un muestreador reparado mas eficiente en muestras.

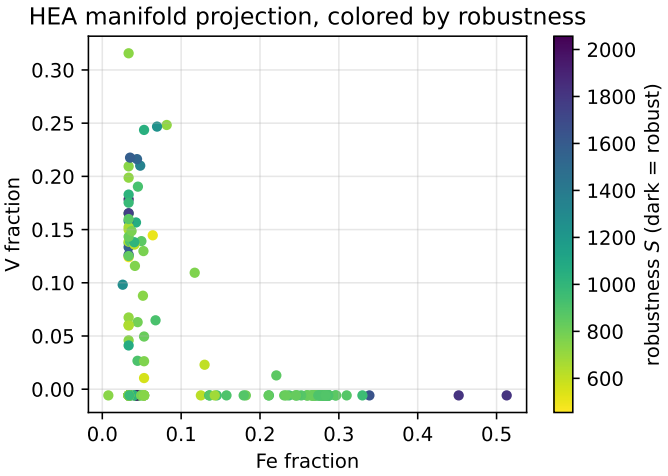


Figura 4: Caso B. Proyeccion de la variedad sobre las dos fracciones de mayor varianza, coloreada por robustez.

6. Conclusiones

Hemos planteado el diseno inverso como la recuperacion de la variedad factible definida por restricciones de igualdad sobre una red sustituta, con objetivos de sentido mixto y una seleccion por robustez. En dos casos con datos reales, el metodo recupera variedades ricas de disenos que cumplen la especificacion, con satisfaccion exacta de las restricciones afines (incluido el simplex composicional), y extrae de ellas el diseno mas robusto. La comparacion honesta de la Seccion 5, que dota a las lineas base de la misma reparacion, deja claro que la reparacion es el factor decisivo de factibilidad y que la aportacion propia del metodo son los objetivos de sentido mixto y la seleccion por robustez; para la mera cobertura de un objetivo unico, el rechazo reparado es una linea base simple y competitiva. El trabajo futuro incluye la linea base evolutiva (NSGA-II) con la misma reparacion, la extension a bandas de especificacion y a objetivos de igualdad multiples.

Reproducibilidad

El codigo, los modelos sustitutos y los datos que reproducen las dos figuras y todas las cifras estan disponibles en el repositorio companion (directorio `rerun/`), construido sobre la biblioteca OpenNN.

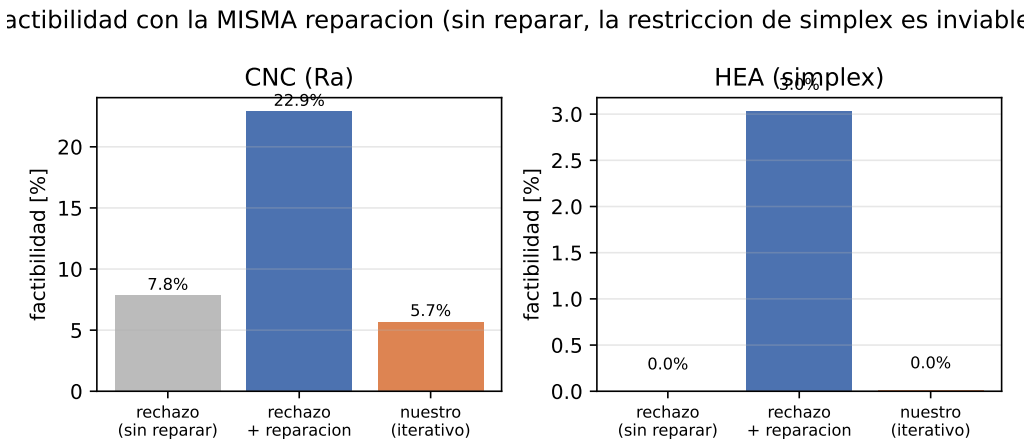


Figura 5: Factibilidad con la misma reparacion. Sin reparacion, la restriccion de simplex de la HEA es practicamente inviable por muestreo (0 %); con la misma reparacion se satisface de forma exacta.

Referencias

Canal, G., Borille, A. V., 2022. CNC turning roughness, forces and tool wear (AISI 304). Conjunto de datos, Kaggle. DOI 10.34740/kaggle/dsv/3702243.

Wen, C., Zhang, Y., Wang, C., et al., 2019. Machine learning assisted design of high entropy alloys with desired property. Acta Materialia 170, 109–117.

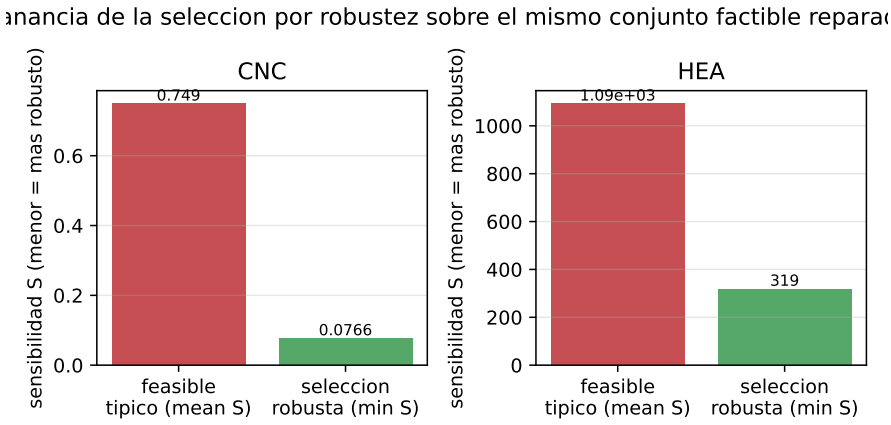


Figura 6: Ganancia de la seleccion por robustez sobre el mismo conjunto factible reparado: de una solucion factible tipica (sensibilidad media) al diseno seleccionado (sensibilidad minima).